PROJET SCRABBLE – MODE 2 JOUEURS

WPF / C# / POO / Maquettage / Versionning

Application `Scrabble2Joueurs`

`Scrabble2Joueurs` est une version très simplifiée du **jeu du Scrabble**.

Au Scrabble, chaque lettre rapporte des points :

A, E, I, L, N, O, R, S, T, U	1 point
D, G, M	2 points
B, C, P	3 points
F, H, V	4 points
J, Q	8 points
K, W, X, Y, Z	10 points

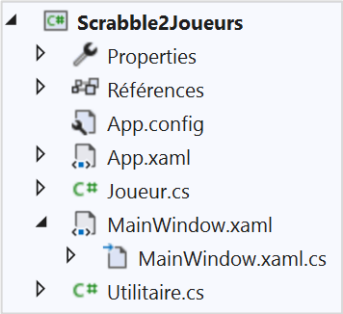
L'application est une application de bureau WPF codée en C#. En cours de développement, vous êtes chargé(e) de mettre en place le **mode deux joueurs**.

PRINCIPE DU MODE 2 JOUEURS :

- au début de la partie, le prénom de chaque joueur est saisi
- les joueurs jouent à tour de rôle. L'application désigne par tirage au sort le joueur qui doit commencer
- le joueur propose un mot composé avec les 7 lettres tirées au sort par l'application
- tout au long de la partie, le score de chaque joueur est affiché
- la partie se termine lorsque les joueurs ont proposé chacun 10 mots. Le nom du gagnant est alors affiché par l'application. Les 10 mots du joueur gagnant ainsi que le mot qui a rapporté le plus grand nombre de points sont affichés également.

APPLICATION EXISTANTE SCRABBLE2JOUEURS

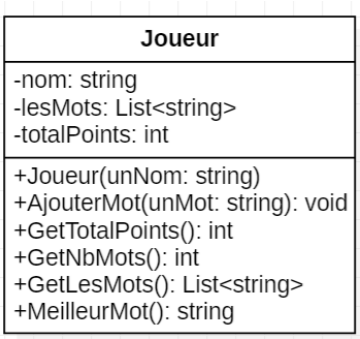
- ***Architecture applicative***



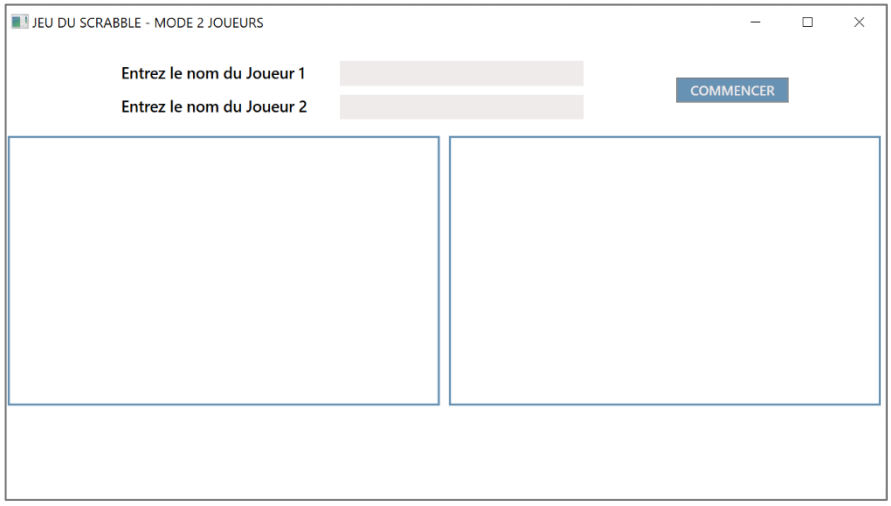
Le projet Scrabble2Joueurs est un projet ***WPF*** contenant :

- La **fenêtre *MainWindow*** : description de l'UI en XAML (`MainWindow.xaml`) et code-behind associé (`MainWindow.cs`)
- La **classe *Joueur*** (`Joueur.cs`) : classe métier qui permet de manipuler les données d'un joueur
- La **classe *Utilitaire*** (`Utilitaire.cs`) : classe statique qui contient les méthodes `PointsLettre()` et `PointsMot()`

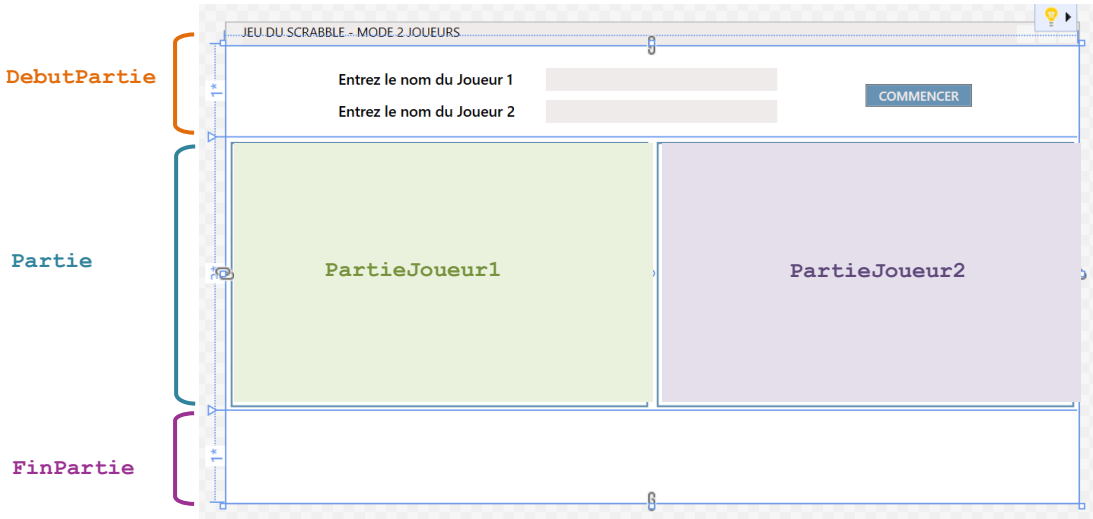
- ***Diagramme de classe métier***



- ***Interface graphique***



Découpage en `Grid` de la fenêtre `MainWindow`



TRAVAIL À RÉALISER

1. Mise en place du *versionning* du projet *Scrabble2Joueurs*

- **Création du repository distant**
  Sur Github :
  - Créer un repository nommé `PRJ_Scrabble2J`
  - Inclure un fichier `README.md` et un fichier `.gitignore` adapté à un projet Visual Studio / C#

- **Initialisation du projet en local**
  Sur votre poste de développement :
  - Cloner le repository `PRJ_Scrabble2J`
  - A la racine du dossier cloné, copier le projet `Scrabble2Joueurs` disponible dans `\.RESSOURCES\B2SLAM_GIRARD\PROJET_SCRABBLE`
  - Versionner le code dans le repository local
  - Pousser le code vers le repository distant

2. Implémentation de la classe métier *Joueur*

Dans Visual Studio :
- Implémenter l'ensemble des méthodes de la classe `Joueur`
- Respecter strictement la documentation fournie dans le fichier `Joueur.cs`

Versionner les modifications dans le repository local, puis pousser les changements vers le repository distant

3. Maquettage de l'interface

- Réaliser la maquette de la fenêtre `MainWindow` avec ***Figma***
- Ajouter la maquette exportée (au format .png ou .pdf) dans un dossier Maquette à la racine du projet
- Versionner les modifications dans le repository local, puis pousser les changements vers le repository distant

4. Conception de l'interface WPF

Dans Visual Studio :
- Concevoir la fenêtre `MainWindow.xaml` fidèlement à la maquette réalisée
- Structurer correctement l'interface (choix pertinents des conteneurs : `Grid`, `StackPanel`, …)
- Appliquer les bonnes pratiques de nommage des composants graphiques (noms explicites et cohérents)

Versionner les modifications dans le repository local puis pousser les changements vers le repository distant.

5. Implémentation de la logique applicative

Dans Visual Studio :
- Implémenter les gestionnaires d'événements nécessaires dans le fichier `MainWindow.xaml.cs`

Mettre en place la logique applicative de manière progressive et structurée : chaque fonctionnalité doit être développée et testée, puis versionnée avant de passer à l'étape suivante